# 二次型

Kira 本章框架题库

本次归集 68 道独立父题，沿强化讲义原框架展开。每支先给方法出处、学习例题和同题板书，再放已有同类题。基础、强化和专项只作为题目来源标签，不另分知识树。

代表题及综合题全文只排一次；其他分支保留可点击的完整题目入口。原讲义前置题单列，不增造本章框架节点。默认数二，明确数一二次曲面题在来源清单中隔离。

本章框架：强化讲义与习题 PDF84（印刷 80）。所有来源定位均按从 1 开始的 PDF 文件页序；印刷页码另注。

**原框架主干**

化二次型为标准形

惯性定理、规范形

求二次型 f=0 的解

二次型的最值问题

判别二次型/矩阵正定性

二次型对应的二次曲面（仅数一）

题本不附答案；原解的符号与量词问题另列在核查说明中。未找到小荷花/小河花的线代二次型同题板书，学习入口采用已核的 Kira 板书。

# 目录

**原讲义前置** **3**

二次型的矩阵表示与秩 . . . . . 3

**化二次型为标准形** **4**

正交变换法化二次型为标准形 . . . . . 4

合同考法 . . . . . 7

可逆线性变换化二次型为标准形 . . . . . 8

化规范形 . . . . . 10

合同考法 . . . . . 11

已知正交变换下的标准形，反求原二次型 . . . . . 12

进阶：化二次型为非标准形 . . . . . 13

正交变换法 . . . . . 13

配方法 . . . . . 14

**惯性定理、规范形** **15**

求惯性指数、规范形 . . . . . 15

矩阵合同 . . . . . 17

等价、相似、合同 . . . . . 17

**求二次型 f=0 的解** **20**

**二次型的最值问题** **21**

**判别二次型/矩阵正定性** **22**

确定使二次型正定的参数 a/判别正定性（抽象二次型） . . . . . 22

确定使二次型正定的参数 a/判别正定性（具体二次型） . . . . . 24

**二次曲面（数一隔离）** **26**

**原件对照** **27**

# 原讲义前置

## 二次型的矩阵表示与秩

方法：考点一 · 二次型的概念；强化讲义与习题 PDF85。

学习例题：Q01 · 强化例 6.1（题本第 3页）。

同题完整板书：强化 9(4)-10(3) 板书 PDF18。

**Q01 · 强化例 6.1 · 学习例题**

强化讲义与习题 PDF85

（2022）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}ijx_ix_j$，写出 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵。

**Q02 · 基础例 6.1**

基础讲义 PDF84；基础竖版做题本 PDF53

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-4x_1x_2+2x_1x_3+2tx_2x_3$ 的秩为 2，则 $t=$____。

**Q03 · 基础填空 1**

基础讲义 PDF154

$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-2x_2)^2+4x_2x_3$ 的矩阵为 ____。

**Q04 · 基础填空 4**

基础讲义 PDF155

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2，则常数 $c=$____。

**Q05 · 基础填空 5**

基础讲义 PDF155

设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\a&b&c&d\\a^2&b^2&c^2&d^2\end{pmatrix}$，$a,b,c,d$ 为互异实数，$x$ 为四维列向量，则二次型 $f=x^T(A^TA)x$ 的秩为 ____。

**Q06 · 保 100 第 4 题**

保 100 讲义 PDF4

二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$$

的秩为 _____。

**关联原题**

Q12 · 强化习题解答 3（完整题在第 4页）

Q37 · 强化习题填空 4（完整题在第 16页）

# 化二次型为标准形

## 正交变换法化二次型为标准形

方法：考点二 · 题型 1；强化讲义与习题 PDF85-87。

学习例题：Q07 · 强化例 6.2（题本第 4页）。

同题完整板书：强化 9(4)-10(3) 板书 PDF22-24。

**Q07 · 强化例 6.2 · 学习例题**

强化讲义与习题 PDF87

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$，其中 $A$ 为二次型的矩阵，$x=(x_1,x_2,x_3)^T$。（I）将二次型经正交变换化为标准形，并写出所用的正交矩阵 $Q$。（II）求正定矩阵 $C$，使得 $C^2=3E-A$。（III）求 $\min\limits_{x\neq0}\dfrac{f(x)}{x^Tx}$。

**Q08 · 基础例 6.2**

基础讲义 PDF86；基础竖版做题本 PDF53

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，试写出二次型的矩阵，并用正交变换法将 $f$ 化为标准形。

**Q09 · 基础选择 2**

基础讲义 PDF151

设 $A$ 是 $n$ 阶对称矩阵，$B$ 是 $n$ 阶反对称矩阵，则下列矩阵中可用正交变换化为对角形矩阵的是()。

(A) $ABA$；(B) $BAB$；(C) $(AB)^2$；(D) $AB^2$。

**Q10 · 基础解答 1**

基础讲义 PDF156

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_2^2-3x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+8x_2x_3$。用正交变换把二次型 $f$ 化为标准形，并写出相应的正交矩阵。

**Q11 · 强化习题解答 1**

强化讲义与习题 PDF169；保 100 讲义 PDF5

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2。(I) 求 $a$ 的值；(II) 求正交变换 $x=Qy$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化成标准形；（III）求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解。

**Q12 · 强化习题解答 3**

强化讲义与习题 PDF170

已知矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2&2&0\\8&2&0\\0&a&6\end{pmatrix}$$

有三个线性无关的特征向量。(I) 求参数 $a$ 的值；(II) 求正交变换 $x=Qy$ 化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 为标准形。

**Q13 · 强化习题解答 4**

强化讲义与习题 PDF170

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2-2x_2x_3-2ax_1x_3$ 的正惯性指数为 1，负惯性指数为 0，求正交变换 $x=Qy$ 化此二次型为标准形。

**Q14 · 强化习题选择 4**

强化讲义与习题 PDF165

设 $A$ 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2+2A-3E=O$。若 $r(A-E)=1$，则二次型 $x^TAx$ 在正交变换下的标准形是（　）。(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2-3y_4^2$；(B) $y_1^2-3y_2^2-3y_3^2-3y_4^2$；(C) $y_1^2+y_2^2-3y_3^2-3y_4^2$；(D) $y_1^2+y_2^2+y_3^2-y_4^2$。

**Q15 · 保 100 第 1 题**

保 100 讲义 PDF1

求一个正交变换化二次型

$$f=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$$

成标准形。

**Q16 · 保 100 第 2 题**

保 100 讲义 PDF2

已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3\quad(a>0),$$

通过正交变换化为标准

$$f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2,$$

求参数 $a$ 及所用的正交变换矩阵。

**Q17 · 保 100 第 3 题**

保 100 讲义 PDF3

设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=X^TAX=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3\quad(b>0),$$

其中二次型的矩阵 $A$ 的特征值之和为 1，特征值之积为 $-12$。

(1) 求 $a,b$ 的值；

(2) 利用正交变换将二次型 $f$ 化为标准型，并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵。

**Q18 · 保 100 第 8 题**

保 100 讲义 PDF7

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Py$ 下的标准形为

$$2y_1^2+y_2^2-y_3^2,$$

其中 $P=(e_1,e_2,e_3)$。若 $Q=(e_1,-e_3,e_2)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为（　）。

A. $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$　　B. $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$

C. $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　D. $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$

**关联原题**

Q20 · 强化习题解答 6（完整题在第 7页）

Q27 · 强化例 6.3（完整题在第 13页）

Q30 · 强化习题解答 9（完整题在第 14页）

Q34 · 强化例 6.9（完整题在第 15页）

Q38 · 保 100 第 6 题（完整题在第 16页）

Q52 · 强化习题解答 5（完整题在第 21页）

化二次型为标准形 / 正交变化法

### 合同考法

方法：考点二 · 正交变换的矩阵表述；强化讲义与习题 PDF86-87。

学习例题：Q07 · 强化例 6.2（题本第 4页）。

把正交变换及对应矩阵表述合起来回看。

同题完整板书：强化 9(4)-10(3) 板书 PDF22-24。

代表题全文在上述入口；此处不重复排题。

**Q19 · 强化习题填空 3**

强化讲义与习题 PDF168

已知

$$A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$$

合同，那么使 $C^TAC=B$ 的可逆阵 $C=$_____。

**Q20 · 强化习题解答 6**

强化讲义与习题 PDF172

设 $A=(a_{ij})_{3\times3}$ 是实对称矩阵，$a_{ii}=0$ $(i=1,2,3)$。$\alpha=(-1,1,1)^T$ 满足 $(A+2E)\alpha=0$。(I) 求正交矩阵 $Q$，使得 $Q^TAQ=\Lambda$；(II) 求正定矩阵 $B$，使得 $A=B^2-3E$。

### 关联原题

Q07 · 强化例 6.2（完整题在第 4页）

## 可逆线性变换化二次型为标准形

方法：考点二 · 题型 5；强化讲义与习题 PDF89-91。

学习例题：Q21 · 强化例 6.5（题本第 8页）。

同题完整板书：强化 10(4-6) 板书 PDF1-5。

**Q21 · 强化例 6.5 · 学习例题**

强化讲义与习题 PDF90-91

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$ 经可逆线性变换

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$$

化为 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2$，求可逆阵 $P$。

**例 6.5 换一种问法 1**

设实对称矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&1&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\end{pmatrix},$$

求可逆矩阵 $P$，使 $P^TAP=\mathrm{diag}(1,1,0)$ 为对角阵。

**例 6.5 换一种问法 2**

设实对称矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&1&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\end{pmatrix},$$

求可逆矩阵 $P$，使 $A$ 合同于对角阵 $\mathrm{diag}(1,1,0)$。

**例 6.5 换一种问法 3**

求 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$ 的规范形，并写出所用的可逆线性变换。

**Q22 · 基础例 6.3**

基础讲义 PDF87；基础竖版做题本 PDF54

用配方法将二次型 $f=2x_1^2+x_2^2-4x_1x_2-4x_2x_3$ 化为标准形，并写出所用的可逆线性变换矩阵。

**Q23 · 基础解答 2**

基础讲义 PDF156

用配方法分别化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3$ 为标准形和规范形。

**Q24 · 强化例 6.8 [2027]**

强化讲义与习题 PDF93

[2027] 设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$，$g(x_1,x_2)=x_1^2+x_2^2-2x_1x_2$。（I）证明二次型 $f(x_1,x_2)$ 正定；（II）求可逆线性变换 $x=Py$ 将二者同时化为标准形。

**关联原题**

Q11 · 强化习题解答 1（完整题在第 4页）

Q25 · 强化习题解答 8（完整题在第 10页）

Q28 · 强化例 6.6（完整题在第 14页）

Q39 · 保 100 第 7 题（完整题在第 16页）

化二次型为标准形 / 配方法

### 化规范形

方法：规范形定义；题型 5；例 6.5 换一种问法 3；强化讲义与习题 PDF86-91。

学习例题：Q21 · 强化例 6.5（题本第 8页）。

对应本题原有的“换一种问法 3”。

同题完整板书：强化 10(4-6) 板书 PDF1-5。

代表题全文在上述入口；此处不重复排题。

**Q25 · 强化习题解答 8**

强化讲义与习题 PDF173

(I) 设 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+2x_1x_3-6x_2x_3$，求可逆线性变换将 $f$ 化为规范形，并说明二次型的对应矩阵 $A$ 是否为正定矩阵。(II) 求可逆矩阵 $D$，使 $A=D^TD$。

### 关联原题

Q21 · 强化例 6.5（完整题在第 8页）

Q23 · 基础解答 2（完整题在第 8页）

Q24 · 强化例 6.8 [2027]（完整题在第 8页）

Q31 · 强化例 6.10（完整题在第 15页）

Q32 · 基础例 6.4（完整题在第 15页）

化二次型为标准形 / 配方法

### 合同考法

方法：例 6.5 换一种问法 1、2；套路一、套路二；强化讲义与习题 PDF90-91。

学习例题：Q21 · 强化例 6.5（题本第 8页）。

对应本题原有的“换一种问法 1、2”，及成对初等变换板书。

同题完整板书：强化 10(4-6) 板书 PDF1-5。

代表题全文在上述入口；此处不重复排题。

**关联原题**

Q19 · 强化习题填空 3（完整题在第 7页）

Q21 · 强化例 6.5（完整题在第 8页）

Q24 · 强化例 6.8 [2027]（完整题在第 8页）

Q25 · 强化习题解答 8（完整题在第 10页）

Q28 · 强化例 6.6（完整题在第 14页）

Q30 · 强化习题解答 9（完整题在第 14页）

Q46 · 基础选择 7（完整题在第 18页）

Q47 · 强化习题选择 1（完整题在第 18页）

## 已知正交变换下的标准形，反求原二次型

方法：考点二 · 题型 4；强化讲义与习题 PDF89。

学习例题：Q26 · 强化例 6.4（题本第 12页）。

同题完整板书：强化 9(4)-10(3) 板书 PDF25-26。

**Q26 · 强化例 6.4 · 学习例题**

强化讲义与习题 PDF89

(2010 一) 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，且 $Q$ 的第 3 列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$，求此二次型的表达式。

## 进阶：化二次型为非标准形

### 正交变换法

方法：考点二 · 题型 3；强化讲义与习题 PDF88。

学习例题：Q27 · 强化例 6.3（题本第 13页）。

同题完整板书：强化 9(4)-10(3) 板书 PDF25。

**Q27 · 强化例 6.3 · 学习例题**

强化讲义与习题 PDF88

(2020) 设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$$

化为二次型 $g(y_1,y_2)=4y_1^2+4y_1y_2+y_2^2$，求正交矩阵 $Q$。

### 关联原题

Q29 · 强化习题解答 7（完整题在第 14页）

化二次型为标准形 / 进阶：化二次型为非标准形

### 配方法

方法：考点二 · 更一般地的合同变换；例 6.6；强化讲义与习题 PDF89-91。

学习例题：Q28 · 强化例 6.6（题本第 14页）。

同题完整板书：强化 10(4-6) 板书 PDF5-7。

**Q28 · 强化例 6.6 · 学习例题**

强化讲义与习题 PDF91

(2020) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$$

化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$。(I) 求 $a$ 的值；(II) 求可逆矩阵 $P$。

**Q29 · 强化习题解答 7**

强化讲义与习题 PDF173

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3$，$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+2y_3^2+2y_1y_3+2y_2y_3$。(I) 求可逆变换 $x=Py$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$；(II) 是否存在正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$?

**Q30 · 强化习题解答 9**

强化讲义与习题 PDF174

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经过可逆线性变换 $x=Cy$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)=y^TBy=y_1^2+y_2^2+3y_3^2+2y_1y_2$，其中

$$C=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&2\\0&1&0\end{pmatrix},$$

$A,B$ 均为实对称矩阵。(I) 求 $a$ 的值；(II) 求正交变换 $x=Qz$ 与可逆线性变换 $y=Pz$ 分别将二次型 $f$ 与 $g$ 化为同一标准形。

# 惯性定理、规范形

## 求惯性指数、规范形

方法：考点三 · 题型 1；强化讲义与习题 PDF93-94。

学习例题：Q31 · 强化例 6.10（题本第 15页）。

同题完整板书：强化 10(4-6) 板书 PDF11-12。

**Q31 · 强化例 6.10 · 学习例题**

强化讲义与习题 PDF94

(2023 二三) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$ 的规范形为（ ）。(A) $y_1^2+y_2^2$；(B) $y_1^2-y_2^2$；(C) $y_1^2+y_2^2-4y_3^2$；(D) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$。

**Q32 · 基础例 6.4**

基础讲义 PDF88；基础竖版做题本 PDF54

二次型 $f=2x_1^2+x_2^2-4x_1x_2-4x_2x_3$ 的规范形 $f=$____，秩是 ____，正惯性指数是 ____，负惯性指数是 ____。

**Q33 · 基础选择 3**

基础讲义 PDF151

下列说法正确的是 ()。

(A) 任一个二次型的标准形是唯一的。

(B) 若两个二次型的标准形相同，则两个二次型对应的矩阵的特征值相同。

(C) 若一个二次型的标准形系数中没有负数，则该二次型为正定二次型。

(D) 二次型的标准形不唯一，但规范形是唯一的。

**Q34 · 强化例 6.9**

强化讲义与习题 PDF94

设 $\alpha,\beta$ 为 3 维单位列向量且正交，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$，其中 $A=\alpha\beta^T+\beta\alpha^T$，则 $f$ 在正交变换下的标准形为_____，符号差为_____。

**Q35 · 强化习题填空 1**

强化讲义与习题 PDF167

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x^TAx$，$A^T=A$ 的正惯性指数为 $p=1$，又矩阵 $A$ 满足 $A^2-2A=3E$，则二次型的规范形为_____。

**Q36 · 强化习题填空 2**

强化讲义与习题 PDF167

若实对称矩阵 $A$ 与

$$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&2\\0&2&0\end{pmatrix}$$

合同，则二次型 $x^TAx$ 的规范形为_____。

**Q37 · 强化习题填空 4**

强化讲义与习题 PDF168

设 $f(x_1,x_2,x_3)=(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)$ 为非零二次型，二次型所对应的矩阵为_____。当 $a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=0$，二次型的正惯性指数为_____，负惯性指数为_____。

**Q38 · 保 100 第 6 题**

保 100 讲义 PDF6

设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3.$$

(1) 求二次型 $f$ 的矩阵的所有特征值；

(2) 若二次型 $f$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，求 $a$ 的值。

**Q39 · 保 100 第 7 题**

保 100 讲义 PDF7

设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$$

的负惯性指数为 1，则 $a$ 的取值范围是 _____。

**关联原题**

Q11 · 强化习题解答 1（完整题在第 4页）

Q13 · 强化习题解答 4（完整题在第 5页）

Q14 · 强化习题选择 4（完整题在第 5页）

Q21 · 强化例 6.5（完整题在第 8页）

Q28 · 强化例 6.6（完整题在第 14页）

Q40 · 强化例 6.11（完整题在第 17页）

Q42 · 基础填空 3（完整题在第 17页）

Q48 · 强化习题选择 2（完整题在第 18页）

Q50 · 强化习题选择 7（完整题在第 18页）

Q61 · 强化习题选择 9（完整题在第 23页）

## 矩阵合同

### 等价、相似、合同

方法：考点四 · 等价、相似、合同；强化讲义与习题 PDF94-95。

学习例题：Q40 · 强化例 6.11（题本第 17页）。

同题完整板书：强化 10(4-6) 板书 PDF12-13。

**Q40 · 强化例 6.11 · 学习例题**

强化讲义与习题 PDF95

已知 $A,B$ 为 3 阶方阵，其中 $A$ 特征值为 $0,-1,2$，$B$ 特征值为 $0,-2,5$，则下列命题：①$r(A)=r(B)$；②$A$ 与 $B$ 等价；③$A$ 与 $B$ 相似；④行列式 $|A-E|=|E-B|$；⑤若 $A,B$ 为实对称阵，则 $A$ 与 $B$ 合同。正确的个数为（　）。（A）2；（B）3；（C）4；（D）5。

**Q41 · 基础例 6.5**

基础讲义 PDF88；基础竖版做题本 PDF55

矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}-1&0\\0&3\end{pmatrix}$ 是否等价、相似、合同?

**Q42 · 基础填空 3**

基础讲义 PDF154

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&-2\\1&-2&1\\-2&1&1\end{pmatrix}$ 与二次型 $x^TBx=3x_1^2+ax_3^2$ 的矩阵 $B$ 合同，则 $a$ 的取值范围是____。

**Q43 · 基础选择 1**

基础讲义 PDF151

设 $A,B$ 为 $n$ 阶可逆矩阵，则 ()。

（A）存在可逆矩阵 $P_1,P_2$，使得 $P_1^{-1}AP_1,P_2^{-1}BP_2$ 为对角矩阵。

（B）存在正交矩阵 $Q_1,Q_2$，使得 $Q_1^TAQ_1,Q_2^TBQ_2$ 为对角矩阵。

（C）存在可逆矩阵 $P$，使得 $P^{-1}(A+B)P$ 为对角矩阵。

（D）存在可逆矩阵 $P,Q$，使得 $PAQ=B$。

**Q44 · 基础选择 4**

基础讲义 PDF152

设 $A=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&0\\0&0&-5\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A$ 与 $B$ ()。

（A）相似且合同；（B）相似不合同；（C）合同不相似；（D）不合同也不相似。

**Q45 · 基础选择 5**

基础讲义 PDF152

设 $A,B$ 为 $n$ 阶实对称矩阵，则 $A$ 与 $B$ 合同的充分必要条件是（）。

（A）$r(A)=r(B)$；（B）$|A|=|B|$；（C）$A\sim B$；（D）$A,B$ 与同一个实对称矩阵合同。

**Q46 · 基础选择 7**

基础讲义 PDF153

设 $A$ 是 $n$ 阶实对称矩阵，将 $A$ 的 $i$ 列和 $j$ 列对换得到 $B$，再将 $B$ 的 $i$ 行和 $j$ 行对换得到 $C$，则 $A$ 与 $C$（）。

（A）等价但不相似；（B）合同但不相似；（C）相似但不合同；（D）等价、合同且相似。

**Q47 · 强化习题选择 1**

强化讲义与习题 PDF164

设二次型 $f=x^TAx$ 经可逆变换 $x=Cy$ 化为 $f=y^TBy$，则 $A$ 与 $B$ 必定（　）。（A）相等；（B）相似；（C）合同；（D）具有相同的特征值。

**Q48 · 强化习题选择 2**

强化讲义与习题 PDF164

下列矩阵中与

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

合同的矩阵是（　）。(A) $\mathrm{diag}(1,1,1)$；(B) $\mathrm{diag}(1,1,-1)$；(C) $\mathrm{diag}(1,-1,-1)$；(D) $\mathrm{diag}(-1,-1,-1)$。

**Q49 · 强化习题选择 5**

强化讲义与习题 PDF165

设 $A,B$ 为 $n$ 阶实对称矩阵，$\lambda$ 为实数，$E$ 为 $n$ 阶单位矩阵，以下三个命题：① $A,B$ 等价，则 $\lambda E-A$ 与 $\lambda E-B$ 等价；② $A,B$ 相似，则 $\lambda E-A$ 与 $\lambda E-B$ 相似；③ $A,B$ 合同，则 $\lambda E-A$ 与 $\lambda E-B$ 合同。正确的个数为（　）。（A）0；（B）1；（C）2；（D）3。

**Q50 · 强化习题选择 7**

强化讲义与习题 PDF166

设 $A$ 为三阶实对称矩阵，二次型 $f=x^TAx$ 的规范形为 $y_1^2-y_2^2+y_3^2$。① $A$ 的特征值必为 $1,-1,1$；② $A$ 的秩为 2；③ $A$ 的行列式小于 0；④ $A$ 必相似于对角矩阵 $\mathrm{diag}(1,-1,1)$；⑤ $A$ 合同于对角矩阵 $\mathrm{diag}(1,1,-1)$；⑥ $A$ 合同于对角矩阵 $\mathrm{diag}(-1,2,3)$。则以上结论中正确的个数为（　）。（A）1 个；（B）2 个；（C）3 个；（D）4 个。

**关联原题**

Q28 · 强化例 6.6（完整题在第 14页）

Q29 · 强化习题解答 7（完整题在第 14页）

Q30 · 强化习题解答 9（完整题在第 14页）

Q36 · 强化习题填空 2（完整题在第 15页）

Q60 · 强化习题选择 8（完整题在第 23页）

Q62 · 强化习题选择 10（完整题在第 23页）

## 求二次型 f=0 的解

方法：考点二 · 题型 6；强化讲义与习题 PDF92。

学习例题：Q51 · 强化例 6.7（题本第 20页）。

同题完整板书：强化 10(4-6) 板书 PDF7-9。

**Q51 · 强化例 6.7 · 学习例题**

强化讲义与习题 PDF92

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 $a$ 是参数。（I）求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；（II）试判断二次型的正定性。

**关联原题**

Q11 · 强化习题解答 1（完整题在第 4页）

Q66 · 强化习题选择 3（完整题在第 24页）

Q67 · 强化习题选择 6（完整题在第 24页）

# 二次型的最值问题

方法：考点二 · 二次型的最值问题；题型 2；强化讲义与习题 PDF87。

学习例题：Q07 · 强化例 6.2（题本第 4页）。

学习例题看第（III）问；完整共同条件与前两问保留在该题入口。

同题完整板书：强化 9(4)-10(3) 板书 PDF22-24。

代表题全文在上述入口；此处不重复排题。

**Q52 · 强化习题解答 5**

强化讲义与习题 PDF171

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=3x_1^2+ax_2^2+3x_3^2-4x_1x_2-8x_1x_3-4x_2x_3$，其中 $-2$ 是二次型矩阵 $A$ 的一个特征值。(I) 求 $a$，并用正交变换将二次型化为标准形，写出所用的正交变换。(II) 求二次型 $f$ 在条件 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 的最小值。(III) 若 $x^T(A+kE)x$ 是正定二次型，求 $k$ 的取值。

**关联原题**

Q07 · 强化例 6.2（完整题在第 4页）

# 判别二次型/矩阵正定性

## 确定使二次型正定的参数 a/判别正定性（抽象二次型）

方法：考点七 · 题型 1；强化讲义与习题 PDF95-96。

学习例题：Q53 · 强化例 6.12（题本第 22页）。

同题完整板书：强化 10(4-6) 板书 PDF14-15。

**Q53 · 强化例 6.12 · 学习例题**

强化讲义与习题 PDF96

设 $A$ 为 $m$ 阶实对称矩阵且正定，$B$ 为 $m\times n$ 实矩阵，$B^T$ 为 $B$ 的转置矩阵，试证：$B^TAB$ 为正定矩阵的充分必要条件是 $B$ 的秩 $r(B)=n$。

**Q54 · 基础例 6.7**

基础讲义 PDF89；基础竖版做题本 PDF57

设 $A$ 是 $n$ 阶实对称阵，且 $A^3+3A-2E=0$。试证：$A$ 正定。

**Q55 · 基础选择 8**

基础讲义 PDF153

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$，其中 $A^T=A$，$|A|=a$，$r(A+bE)=1$，则 ()。

(A) 对任意的 $a>0,b>0$，$f$ 正定；(B) 对任意的 $a>0,b<0$，$f$ 正定；(C) 对任意的 $a<0,b>0$，$f$ 正定；(D) 对任意的 $a<0,b<0$，$f$ 正定。

**Q56 · 基础选择 9**

基础讲义 PDF153

$A$ 为 $n$ 阶对称矩阵，则有 ()。

(A) $A$ 正定为 $A^*$ 正定的充分非必要条件；(B) $A$ 正定为 $A^*$ 正定的必要非充分条件；(C) $A$ 正定为 $A^*$ 正定的充分必要条件；(D) $A$ 正定为 $A^*$ 正定的既非充分也非必要条件。原题的 n 阶表述存在阶数边界，保留原文；此题不宜不加说明地当作唯一答案的验收题，见另存核查说明。

**Q57 · 基础解答 4**

基础讲义 PDF157

设 $A$ 既是正交矩阵，又是正定矩阵，证明：$A$ 必为单位矩阵。

**Q58 · 基础解答 5**

基础讲义 PDF158

设实对称矩阵 $A$ 满足 $A^2-3A+2E=O$，证明：$A$ 为正定矩阵。

**Q59 · 强化习题解答 2**

强化讲义与习题 PDF169

已知 $A$ 是 $m\times n$ 矩阵，$m<n$，证明 $AA^T$ 正定的充要条件是 $r(A)=m$。

**Q60 · 强化习题选择 8**

强化讲义与习题 PDF166

设 $A$ 为 $m\times n$ 阶矩阵，$E_m$ 为 $m$ 阶单位矩阵，$m<n$，$r(A)=m$，则下列结论：① $A$ 可以经过初等行变换为 $(E_m,O)$；② $A$ 可以经过初等列变换为 $(E_m,O)$；③ $A^TA$ 正交；④ $AA^T$ 正定；⑤ $Ax=b$ 有解；⑥ $Ax=0$ 只有零解。中正确的个数为（　）。（A）1；（B）2；（C）3；（D）4。

**Q61 · 强化习题选择 9**

强化讲义与习题 PDF166

设 $A$ 为 4 阶实对称矩阵，其正、负惯性指数均为 1，$A^3-A=O$，则（　）。（A）$|A+E|=1$；（B）$2E+A$ 为正定矩阵；（C）$r(E-A)=2$；（D）$Ax=0$ 有 1 个无关解向量。

**Q62 · 强化习题选择 10**

强化讲义与习题 PDF167

设 $A,B$ 为正定矩阵，$C$ 是可逆矩阵，下列矩阵不是正定矩阵的是（　）。（A）$C^TAC$；（B）$A^{-1}+B^{-1}$；（C）$A^*+B^*$；（D）$A-B$。

**关联原题**

Q07 · 强化例 6.2（完整题在第 4页）

Q20 · 强化习题解答 6（完整题在第 7页）

Q33 · 基础选择 3（完整题在第 15页）

Q51 · 强化例 6.7（完整题在第 20页）

Q52 · 强化习题解答 5（完整题在第 21页）

Q66 · 强化习题选择 3（完整题在第 24页）

Q67 · 强化习题选择 6（完整题在第 24页）

## 确定使二次型正定的参数 a/判别正定性（具体二次型）

方法：考点七 · 题型 2；原讲义回指例 6.7、例 6.8；强化讲义与习题 PDF95-96。

学习例题：Q51 · 强化例 6.7（题本第 20页）。

学习例题看第（II）问，沿平方和与零点条件判断正定性。

同题完整板书：强化 10(4-6) 板书 PDF7-9。

代表题全文在上述入口；此处不重复排题。

**Q63 · 基础例 6.6**

基础讲义 PDF89；基础竖版做题本 PDF56

下列矩阵为正定的是（）。

$$\text{(A)}\begin{pmatrix}1&2&0\\2&3&0\\0&0&2\end{pmatrix},\quad \text{(B)}\begin{pmatrix}1&2&0\\2&4&0\\0&0&2\end{pmatrix},\quad \text{(C)}\begin{pmatrix}1&-2&0\\-2&5&0\\0&0&-2\end{pmatrix},\quad \text{(D)}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&2\\0&2&5\end{pmatrix}.$$

**Q64 · 基础填空 2**

基础讲义 PDF154

设 $5x_1^2+x_2^2+tx_3^2+4x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$ 为正定二次型，则 $t$ 的取值范围是 ____。

**Q65 · 基础选择 6**

基础讲义 PDF152

下列矩阵中为正定矩阵的是（）。

$$\text{(A)}\begin{pmatrix}1&2&-3\\2&7&5\\-3&5&0\end{pmatrix},\quad \text{(B)}\begin{pmatrix}1&-2&-3\\2&7&5\\-3&5&3\end{pmatrix},\quad \text{(C)}\begin{pmatrix}5&2&0\\2&6&-3\\0&-3&-1\end{pmatrix},\quad \text{(D)}\begin{pmatrix}5&-2&0\\-2&6&-2\\0&-2&4\end{pmatrix}.$$

**Q66 · 强化习题选择 3**

强化讲义与习题 PDF164

下列二次型中正定二次型是（　）。（A）$f_1=(x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3-x_1)^2$；（B）$f_2=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$；（C）$f_3=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3-x_4)^2+(x_4-x_1)^2$；（D）$f_3=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_4)^2+(x_4-x_1)^2$。

**Q67 · 强化习题选择 6**

强化讲义与习题 PDF165

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+ax_2-2x_3)^2+(2x_2+3x_3)^2+(x_1+3x_2+ax_3)^2$ 正定的充要条件是（　）。（A）任意 $a$；（B）$a\neq 1$；（C）$a\neq -1$；（D）$a>1$。

**Q68 · 保 100 第 9 题 [2025 年数三]**

保 100 讲义 PDF7

[2025 年数三] 设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -a\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & a\end{pmatrix},$$

若 $f(x,y)=|xA+yB|$ 为正定二次型，则 $a$ 的取值范围是（　）。

A. $(0,2-\sqrt{3})$　　B. $(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3})$

C. $(2+\sqrt{3},4)$　　D. $(0,4)$

**关联原题**

Q24 · 强化例 6.8 [2027]（完整题在第 8页）

Q25 · 强化习题解答 8（完整题在第 10页）

Q51 · 强化例 6.7（完整题在第 20页）

## 二次型对应的二次曲面（仅数一）

原框架保留此支；默认数二正文不收录。已确认的数一曲面题逐题登记，不删掉父题的数一小问再伪造为数二题。

基础填空 6：基础讲义 PDF155。

基础解答 3：基础讲义 PDF157。

强化例 6.13（数一隔离）：强化讲义与习题 PDF97。

# 原件对照

### 基础讲义

讲义/【一高数 Kira】27 考研线代基础讲义 & 习题-电子版.pdf

160 页；基础讲义 PDF1。完整哈希、题号、配套页序及归位理由见来源与归位清单。

### 基础竖版做题本

讲义/【竖版】27 考研 Kira 线代基础讲义做题本 (1).pdf

57 页；基础竖版做题本 PDF1。完整哈希、题号、配套页序及归位理由见来源与归位清单。

### 基础例题解析

讲义/线代基础讲义——所有章节全部例题解析.pdf

59 页；基础例题解析 PDF1。完整哈希、题号、配套页序及归位理由见来源与归位清单。

### 基础课堂板书

课堂板书/12.11-12.27 线代第二 ~ 六章 -板书合并版.pdf

105 页；基础课堂板书 PDF1。完整哈希、题号、配套页序及归位理由见来源与归位清单。

### 基础习题解析

习题答案/线代基础习题解析-电子版/第六章二次型 (答案解析).pdf

4 页；基础习题解析 PDF1。完整哈希、题号、配套页序及归位理由见来源与归位清单。

### 基础习题板书

习题答案/线代基础习题板书-Kira 老师/27 基础习题线代-第六章板书.pdf

14 页；基础习题板书 PDF1。完整哈希、题号、配套页序及归位理由见来源与归位清单。

### 强化讲义与习题

Kira · 27 线性代数强化讲义 + 习题.pdf

181 页；强化讲义与习题 PDF1。完整哈希、题号、配套页序及归位理由见来源与归位清单。

### 强化 9(4)-10(3) 板书

线性代数/线代强化 9(4)-10(3) 第五六章实对称矩阵 & 二次型 1【例 5.6】-【例 6.4】.pdf

26 页；强化 9(4)-10(3) 板书 PDF1。完整哈希、题号、配套页序及归位理由见来源与归位清单。

### 强化 10(4-6) 板书

线性代数/线代强化 10(4-6) 第六章二次型 2【例 6.5】-【例 6.13】.pdf

17 页；强化 10(4-6) 板书 PDF1。完整哈希、题号、配套页序及归位理由见来源与归位清单。

### 保 100 讲义

02_ 专项刷题 _ 保 100/线性代数/线性代数专项刷题课 14-二次型讲义.pdf

8 页；保 100 讲义 PDF1。完整哈希、题号、配套页序及归位理由见来源与归位清单。

### 保 100 详解板书

02_ 专项刷题 _ 保 100/线性代数/线性代数专项刷题课 14-二次型详解板书.pdf

11 页；保 100 详解板书 PDF1。完整哈希、题号、配套页序及归位理由见来源与归位清单。